

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2013 年 8 月 6 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	越南胡志明市
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、駐廠打色		
出國期間	自 2013 年 7 月 15 日 起至 2013 年 7 月 20 日		
重點摘要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應鋁新蔡錫乾經理與曾勝淵要求技服人員協助，到廠配色與處理稽核異常，原定 7/5 出差，因客戶被稽核，變更為 7/11，最後改為 7/15 至 7/20 共 6 天。 1.2 本次到鋁新拜訪，主要是客戶表示 BLACK 05 新舊槽液色被稽核到問題，希望我司前往協助，同時希望提供關於陽極處理、色彩學與槽液維護管理的教育訓練。 1.3 職於 7/16 日進行陽極處理、色彩學與槽液維護管理的教育訓練，為時共計 2.5~3 小時，並就鋁新發生的異常予以解釋說明(如白點、水痕)。 1.4 職於現場點 SPOT 檢驗 BLACK 05 時發現有析出，且與新配製 BLACK 05(5g/L) 液色濃度差異極大，經過稀釋後比較色力度，發現差異約達 50 倍，因此與客戶表示此一染槽要調色會有困難性，鋁新蔡經理表示可以重新配製。 1.5 詢問現場人員，得知不管工件染色數量多寡，每日添加 1KG，判定此為染料過量造成異常的主因。 1.6 職於現場進行 BLACK 05 色光確認，並讓蔡錫乾經理與曾勝淵了解我司提供染料染色後無異常。 1.7 曾勝淵後續希望我司協助陽極產線異常點清查，職表示僅針對染色槽染液提供維護保養的方式，其他部分只能提供意見。 1.8 基於鋁新蔡經理要求我司協助審視陽極線 SOP，因此進行陽極線各槽液與作業條件確認是否合理。 1.9 封孔槽部分，因客戶之前反映有封孔完全與否的疑慮，曾先生詢問如何確認封孔效果，職於現場利用水性筆直接畫在已封孔鋁片上，水沖後發現無法沖洗乾淨，向曾先生表示此為無法封孔完全的現象。 1.10 業務有提供封孔劑給鋁新，於現場職有染 BLACK 05 後使用我司封孔劑，提供客戶做封孔效果參考，確認我司封孔劑可確實封孔，效果優於鋁新原有封孔劑，曾先生表示會將我司封孔劑納入採購建議考量。 1.11 陽極槽硫酸含量設定 13~17%，但實際計算後含量約 7~8%偏低，導致鋁陽極 30 分鐘後膜後僅 4~5 μm，曾先生向我司詢問是否需要變更條件，職表示因目前線上仍有產品生產，若輕易變更會影響到生產，待生產告一段落再進行變更調整。 2.結論： 2.1 本次鋁新出差駐廠服務，教育訓練確實提供客戶對於陽極工藝的了解，並對染色槽的維護與保養有進一步的認識。 2.2 此次出差對於鋁新有正向的幫助，並使得我司品牌在客戶心中有十足的成長。		

申請單位	廠(處)長：經(副)理：		
董事長		總經理	

鋁新科技(越南)股份有限公司會談重點：

時間：2013/7/15~2013/7/20

地點：越南胡志明市

人員：鋁新科技(越南)股份有限公司 蔡錫乾 經理、曾勝淵

永光-江富誠、莊志佳、徐志賢

每日工作報告：

項目 日期	工作項目	內容	摘要與回應
7/15	拜訪鋁新	排定後續行程與了解目前現況	a.預計先完成教育訓練 b.解決現場發生問題
7/16	教育訓練	陽極金屬染料介紹 陽極處理原理簡介 色彩學簡介	完成教育訓練，與客戶技術交流
	樣品問題點檢討	白點問題可能造成原因	a.陽極處理後水洗不夠乾淨，使得在表面毛細孔洞中殘留酸，造成該處無法上色而產生白點。 b.染色槽內有雜質，在染色過程中附著在產品表面，水洗後被沖掉所造成。 c.實際生產測試觀察，查明其發生原因後，進行相關處理對策。
		Cone 本體及 Dust cap 亮度不一問題，Cone 本體較暗，Dust cap 較亮，如何調整成一致	a.可能是目前的拋光槽藥液有問題，無法達到功效，後續進行確認。 b.如要將亮度調暗，可增加脫脂槽脫脂時間，藉由鹼的咬蝕使表面產生霧化效果，可降低光澤度，經實際生產線測試後，亮度有下降但不太明顯，研判是脫脂槽濃度不足或老化，無法達到預期效果，此部分後續再進行確認。
		目前染色槽黑色 5 號槽液，生產出來的顏色偏向墨綠色，如何進行調整	先在實驗室進行原液配置，再取槽液做比對，確認調整方向。
		Cone 本體顏色會掉色問題	如封孔效果不好，會造成掉色的問題。

7/17	拋光槽測試	a. 在實驗室依比例配製新的化學拋光槽液，另外取線上槽液同時做拋光比較。 b. 目前拋光槽是使用三酸(磷酸/硝酸/醋酸)來配製，經測試兩酸(硫酸/磷酸)來配製，效果相當，為方便生產線管理，可考慮改成兩酸來作業。	a. 試片在新配製的槽液處理後，其拋光效果良好，在線上槽液處理後的拋光效果不佳，顯然線上的槽液已經老化，必須進行更換。 b. 由於拋光槽上方鐵架有腐蝕及油漆脫落的現象，這些腐蝕脫落的物質會掉落入槽體汙染槽液，故必須先進行處理改善。
	染色槽測試	a. 在實驗室配製新的黑色5號染液，另外取線上染液同時做濃度比較。 b. 將新舊染液同時滴在濾紙上比較。	發現新舊染液顏色差異非常大，舊槽液色相已偏差太大，無法調整，只能排掉重配。
	脫脂槽測試	在實驗室依比例配製新的脫脂劑槽液，另外取線上槽液同時做脫脂效果霧化比較	經測試比較新舊槽液鹼處理脫脂效果，差異不大，研判目前使用的脫脂劑只有除油的功能，未來如有需要霧化效果時，須增加使用鹼處理劑來作業。
	封孔槽測試	取出線上封孔槽液發現有雜質，經濾紙過濾後，有黃色沉積物，所以封孔槽液不夠乾淨。	a. 建議增加一組過濾器做內循環來過濾雜質，以保持封孔槽液的乾淨。 b. 建議將有染色及本色的產品分開在不同的封孔槽作業，以避免污染。
7/18	確認 Black 05 色光	在實驗室以正常的條件(濃度5 g/L，pH 5.5，溫度55°C，染色時間130sec)可染出所需顏色，但目前生產線染出顏色已偏綠。	客戶已確認 Black 05 色光，未來必須將此槽液更新才能符合客戶的需求。
	確認封孔槽效果	比較永光提供之封孔劑及鋁新使用的封孔劑。	a. 永光提供之封孔劑在封孔後，將試片放進染色槽中不會再上色，封孔效果良好。 b. 鋁新使用之封孔劑封孔後，試片放進染色槽中會再上色，封孔效果不佳。
	產品表面霧化處理方法測試	以 NaOH 10 g/L + Na ₂ CO ₃ 20 g/L 配製鹼處理液，溫度 55°C，將試片放入 3 分鐘 及 6 分鐘後觀察霧化效果	6 分鐘的霧化效果較佳。如有遇到此問題時，建議可依此方法來處理。
	陽極人員教育訓練	染色槽的管理	a. 每天取槽液與標準液滴在濾紙上比對顏色，發現顏色差異大時通知主管進行顏色的調整。 b. 每天檢查pH值。 c. 未生產時，染色槽需蓋起來。
		正確的染料添加方法	a. 先計算出所需的染料添加量 b. 取出泡藥桶放入冷水到20%的高度，然後倒入染色粉並做攪拌均勻。 c. 攪拌均勻後，再加入熱水到80%的高度，再做攪拌。 d. 將泡好的染液分散倒入槽中，不要集中在一個位置倒入。

	化驗人員教育訓練	各槽化學分析方法確認	a. 染色槽濃度無法檢測，將修改 QC 工程表以滴濾紙方式目視檢查比對法來檢測. b. 封孔劑有A，B兩劑，B劑無法檢測，將聯繫原供應商，詢問相關檢測方法. c. 化學拋光槽使用三酸配製，會由鋁新曾勝淵協助教導化驗室人員檢測方法. d. 脫脂劑添加係數有三個版本，必須與供應商進行確認。
7/19	陽極線 QC 工程表內容 review	就各道流程之問題提出建議	a. 拋光槽液老化，須進行更換處理 b. 封孔槽液老化與封孔效果不佳，須進行更換處理 c. 染色槽black #5 濃度、PH異常，由於偏差太大無法調整，須進行更換處理，後續做好日常維護. d. 烘乾溫度人員操作不固定，須加強人員的教育管控. e. 染色槽與封孔槽無過濾系統，建議加裝. f. 將無使用的槽加蓋以避免交互汙染. g. 測色儀故障須送修. h. 陽極線上方鋼架鏽蝕嚴重，可能落下雜質，影響槽液，須整修。 i. 脫脂槽滴定係數須確認
	總結檢討	就鋁新駐廠協助事項進行報告	a. 教育訓練 b. 陽極線條件與狀況確認 c. 染色槽現況與色光確認 d. QC 工程表細項 REVIEW 與檢討